

대단원 최종 확인 문제

01 지권의 구성

01 지구계에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 지권, 수권, 기권, 열권, 생물권으로 구성되어 있다.
 - ㄴ. 지권은 수권이나 기권보다 큰 부피를 차지하고 있다.
 - ㄷ. 바다에 사는 생물은 수권에 속한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

02 지구계의 구성 요소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지권은 지각과 지구 내부를 포함한다.
- ② 외권은 지구 기권 밖의 우주 공간이다.
- ③ 수권에는 액체 상태의 물만 분포한다.
- ④ 생물권은 기권, 지권, 수권에 걸쳐 넓은 범위에 분포한다.
- ⑤ 기권은 지구를 둘러싸고 있는 대기로 여러 가지 기체로 이루어져 있다.

03 지권에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대부분 고체 상태로 이루어져 있다.
- ② 화산 활동이나 지진이 일어나는 곳이다.
- ③ 풍화, 침식 작용으로 지표로 변화시키는 요인을 포함한다.
- ④ 지구의 겉 부분인 지각과 지구 내부로 구성된다.
- ⑤ 생물이 살아가는 데 필요한 공간과 물질을 제공한다.

04 생물권이 지구계의 다른 구성 요소에 미치는 영향으로 옳지 않은 것은?

- ① 생물의 서식지 제공
- ② 생물에 의한 풍화와 침식
- ③ 생물체에 의한 수질 변화
- ④ 광합성과 호흡 작용에 의한 기체의 흡수와 배출
- ⑤ 생물의 유해가 지권에 묻히면서 화석 연료 생성

05 지구의 층상 구조를 연구하는 데 가장 효율적인 방법은?

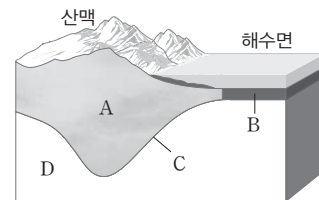
- ① 고온 고압 실험을 해 본다.
- ② 지구 내부에 구멍을 뚫어 본다.
- ③ 화산 분출물을 조사해 본다.
- ④ 지표면의 광물과 암석을 연구한다.
- ⑤ 지진이 발생할 때 지진파를 분석한다.

06 지구의 내부 구조에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 지각, 맨틀, 외핵, 내핵으로 이루어져 있다.
 - ㄴ. 지구의 내부는 모두 고체 상태이다.
 - ㄷ. 가장 큰 부피를 차지하는 층은 맨틀이다.
 - ㄹ. 지각과 맨틀의 경계면을 모호면이라고 한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[07~08] 그림은 지각과 맨틀의 일부를 나타낸 것이다.



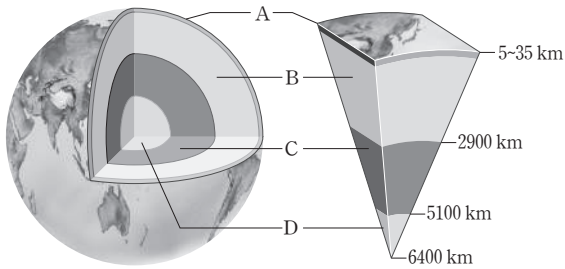
07 A~D에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A는 해양 지각이다.
- ② B는 D보다 구성 물질의 평균 밀도가 크다.
- ③ C는 맨틀과 핵의 경계이다.
- ④ D는 맨틀이다.
- ⑤ D는 액체 상태이다.

08 A와 B의 두께와 밀도를 옳게 비교한 것은?

- | | 두께 | 밀도 | | 두께 | 밀도 |
|---|-------|-------|---|-------|-------|
| ① | A > B | A > B | ② | A > B | A < B |
| ③ | A < B | A > B | ④ | A < B | A < B |
| ⑤ | A < B | A = B | | | |

09 그림은 지구 내부의 층상 구조를 나타낸 것이다.



지구 내부의 각 층에 대해 학생들이 나눈 대화 중 옳지 않은 설명을 한 학생은?

- ① 광수: A층은 대륙 지각과 해양 지각으로 구분되는데, 해양 지각의 두께가 더 두꺼워.
- ② 우빈: A층과 B층의 경계면을 모호면이라고 해.
- ③ 경수: 지구 내부로 들어갈수록 압력이 높아져.
- ④ 영석: 온도가 가장 높은 층은 D층이야.
- ⑤ 민아: C층과 D층의 물질 상태는 서로 달라.

02 암석의 종류와 순환

10 표는 광물의 특성에 따라 광물을 분류한 것이다. (가)보다 (나)의 광물에 많이 포함되어 있는 원소를 모두 고르면? (2개)

(가)	석영, 장석
(나)	감람석, 각섬석, 흑운모, 휘석

- ① 철 ② 산소 ③ 수소
- ④ 규소 ⑤ 마그네슘

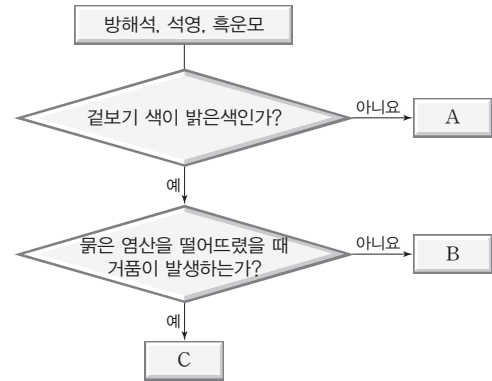
11 조암 광물의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 흑운모는 색과 조흔색이 다르다.
- ② 장석은 묽은 염산과 반응하여 거품이 발생한다.
- ③ 각섬석과 감람석은 밝은색 광물이다.
- ④ 석영은 지각에서 가장 많은 광물이다.
- ⑤ 감람석에 클립을 가져가면 달라붙는다.

12 클립을 가까이 가져갔을 때 달라붙는 광물은?

- ① 석영 ② 흑운모 ③ 자철석
- ④ 감람석 ⑤ 방해석

13 그림은 방해석, 석영, 흑운모를 구별하는 과정을 나타낸 것이다.



A~C 광물을 옳게 짝 지은 것은?

	A	B	C
①	석영	방해석	흑운모
②	방해석	흑운모	석영
③	방해석	석영	흑운모
④	흑운모	방해석	석영
⑤	흑운모	석영	방해석

14 다음은 세 명의 학생들이 하나의 광물을 관찰한 후 나눈 대화이다.

- 봄: 애들아, 아까 과학 시간에 우리가 관찰했던 광물 이름이 뭐였지?
- 여름: 글썄... 색이 무색투명했던 것밖에 기억이 안나.
- 가을: 선생님이 광물에 묽은 염산을 떨어뜨렸더니 거품이 막 올라왔었잖아.
- 봄: 맞아. 석영으로 굵었더니 흠집도 났는데, 이름이 뭐였지?

학생들이 관찰한 광물의 이름은?

- ① 장석 ② 석영 ③ 방해석
- ④ 소금 ⑤ 다이아몬드

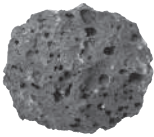
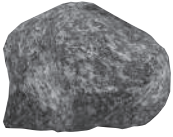
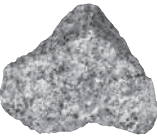
15 금, 황철석, 활동석을 한 번에 구별하기 위해 이용할 수 있는 도구는?

- ① 자석 ② 돋보기 ③ 양팔저울
- ④ 조흔판 ⑤ 묽은 염산

16 암석을 생성 과정을 기준으로 화성암, 퇴적암, 변성암으로 분류할 때 생성 과정이 같은 암석끼리 옳게 짝 지은 것은?

- ① 역암, 규암 ② 사암, 현무암
③ 석회암, 대리암 ④ 반려암, 이암
⑤ 화강암, 현무암

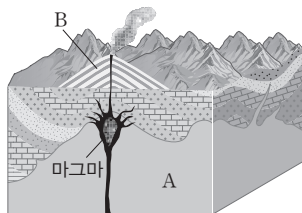
17 표는 여러 가지 화성암을 특징에 따라 (가)와 (나)로 분류한 것이다.

(가)		
(나)		

(가)와 (나)의 분류 기준으로 옳은 것은?

- ① 암석의 색 ② 암석의 나이
③ 암석의 굳기 ④ 광물 결정의 크기
⑤ 어두운색 광물의 함량

18 그림은 화성암이 생성되는 위치를 나타낸 것이다.



A 지역과 B 지역에서 생성되는 암석을 옳게 짝 지은 것은?

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| <u>A</u> | <u>B</u> | <u>A</u> | <u>B</u> |
| ① 현무암 | 유문암 | ② 현무암 | 화강암 |
| ③ 화강암 | 반려암 | ④ 반려암 | 유문암 |
| ⑤ 유문암 | 현무암 | | |

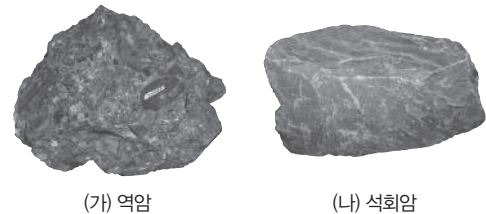
19 다음은 승아가 강원도 어느 지역에서 주워 온 암석을 관찰하여 특징을 정리한 것이다.

- 알갱이의 크기가 아주 작다.
- 흰색과 회색의 중간 정도의 색이다.
- 층리가 있으며, 산호 화석이 발견된다.
- 묽은 염산을 떨어뜨렸더니 거품이 발생하였다.

이 암석의 이름은?

- ① 이암 ② 사암 ③ 역암
④ 대리암 ⑤ 석회암

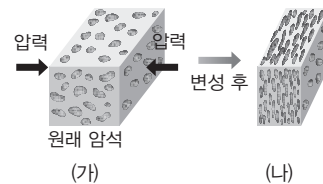
20 그림 (가)와 (나)는 서로 다른 암석을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)는 진흙으로만 이루어져 있다.
② (가)는 묽은 염산에 반응하여 기포가 생긴다.
③ (나)는 소금이 굳어져 만들어진다.
④ (나)에서 생물의 화석이 발견되기도 한다.
⑤ (가)는 퇴적암이고, (나)는 변성암이다.

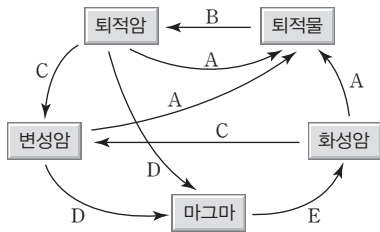
21 그림은 어떤 암석이 변성 작용을 받아 줄무늬 구조가 형성되는 과정을 나타낸 것이다.



(가)와 (나)에 해당하는 암석을 옳게 짝 지은 것은?

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| <u>(가)</u> | <u>(나)</u> | <u>(가)</u> | <u>(나)</u> |
| ① 규암 | 이암 | ② 규암 | 편마암 |
| ③ 석회암 | 화강암 | ④ 석회암 | 이암 |
| ⑤ 화강암 | 편마암 | | |

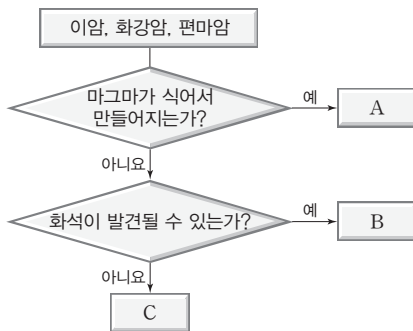
22 그림은 암석의 순환 과정을 나타낸 것이다.



A ~ E에 해당하는 과정을 옳게 짝 지은 것은?

- ① A - 녹음 ② B - 냉각
 ③ C - 열과 압력 ④ D - 풍화·침식
 ⑤ E - 다져짐·굳어짐

23 그림은 이암, 화강암, 편마암을 특징에 따라 구분하는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. A는 엽리가 발달한다.
 ㄴ. B가 열과 압력을 받으면 C가 생성될 수 있다.
 ㄷ. C에서는 층리가 관찰되기도 한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 풍화 작용에 해당하는 현상으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

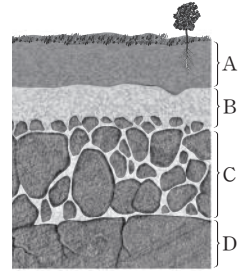
보기

ㄱ. 나무뿌리에 의해 암석이 부서졌다.
 ㄴ. 암석이 높은 열과 압력을 받아 변성되었다.
 ㄷ. 석회암이 이산화 탄소가 녹아 있는 지하수에 의해 녹았다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

25 그림은 성숙한 토양의 단면을 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① A층에는 부식토가 포함되어 있다.
 ② B층은 가장 나중에 생성된 층이다.
 ③ B층이 풍화되어 C층이 생성된다.
 ④ D층은 풍화 작용을 거의 받지 않은 암석으로 이루어져 있다.
 ⑤ 성숙한 토양은 오랜 시간이 걸려 생성된다.

03 대륙의 이동과 판의 경계

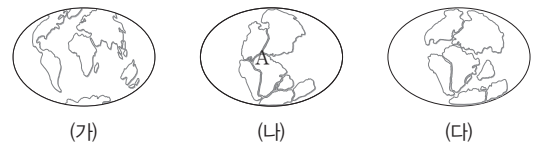
26 베게너의 대륙 이동설에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. 해수의 운동에 의해 대륙이 이동하였다.
 ㄴ. 대륙은 과거에 한 덩어리로 모여 있었다.
 ㄷ. 대륙 이동 전에는 지구 표면에 바다만 있었다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

27 그림 (가)~(다)는 대륙의 이동 과정을 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

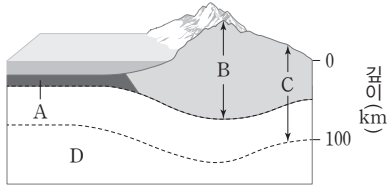
ㄱ. 대륙 이동의 순서는 (나) → (가) → (다)이다.
 ㄴ. (나)에서 A는 판계아이다.
 ㄷ. 이 기간 동안 대서양은 점점 넓어졌다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

28 대륙 이동설을 뒷받침하는 증거로 옳지 않은 것은?

- ① 빙하의 이동 흔적과 분포
- ② 대서양을 마주보는 두 대륙의 해안선 일치
- ③ 화산대 · 지진대와 판의 경계 일치
- ④ 멀리 떨어진 대륙에 분포하는 산맥의 연속성
- ⑤ 여러 대륙에 같은 종의 생물 화석이 분포

29 그림은 판의 구조를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A는 해양판이다.
- ② A를 포함한 판은 B를 포함한 판보다 두껍다.
- ③ 지구 표면에서 C는 두 개의 조각으로 나누어져 있다.
- ④ 판들은 서로 같은 방향과 같은 속도로 이동한다.
- ⑤ 판이 이동하는 것은 D가 대류하기 때문이다.

30 그림은 대서양 주변 판의 분포와 경계를 나타낸 것이다.

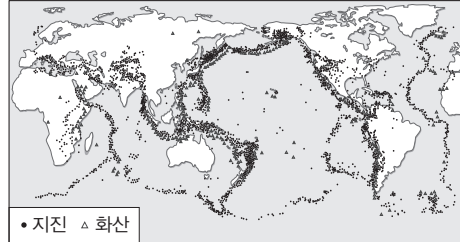


이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 지구 표면은 여러 개의 판으로 이루어져 있다.
 - ㄴ. 각각의 판이 이동하는 방향은 서로 다르다.
 - ㄷ. 판의 경계 부근에서는 지각 변동이 활발하다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

31 그림은 지진과 화산 활동이 일어난 지역을 나타낸 것이다.

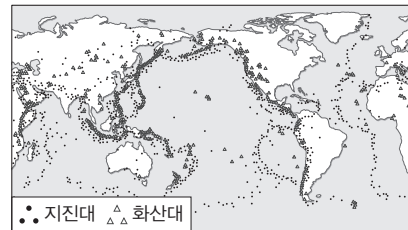


이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

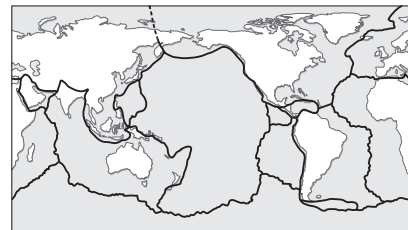
- 보기
- ㄱ. 화산 활동은 전 세계에서 고르게 발생한다.
 - ㄴ. 전 세계에서 화산 활동과 지진이 가장 활발한 곳은 태평양 가장자리이다.
 - ㄷ. 화산 활동이 활발한 지역에서는 지진이 거의 일어나지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

32 그림 (가)는 화산대와 지진대의 분포를, (나)는 판의 경계를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

화산 활동과 지진이 활발하게 일어나는 곳으로 가장 적절한 것은?

- ① 태양의 중심 ② 대륙의 중심
- ③ 태양의 가장자리 ④ 대륙의 가장자리
- ⑤ 판의 경계

서술형 문제

- 33** 그림 (가)와 (나)는 지구계의 구성 요소의 일부를 나타낸 것이다.



(가) 빙하

(나) 구름

- (1) (가)와 (나)가 속하는 지구계의 구성 요소를 각각 쓰시오.

- (2) (가)가 속한 영역이 (나)가 속한 영역에 영향을 미치는 예를 한 가지 서술하시오.

- 34** 외핵과 내핵의 공통점과 차이점에 대해 다음 조건에 따라 서술하시오.

- 공통점: 물질의 구성 성분
- 차이점: 물질의 상태

- 35** 다음은 서로 다른 광물 4개의 굳기를 비교한 실험 결과이다.

- A를 B와 C에 긁었더니 B와 C 모두 흠집이 생겼다.
- B를 C에 긁었더니 C는 긁히지 않았다.
- D를 A에 긁었더니 A에 흠집이 생겼다.

이 실험 결과를 이용하여 네 광물의 굳기를 부등호를 이용하여 비교하고, 그 까닭을 서술하시오.

- 36** 반려암은 어두운색이고, 유문암은 밝은색이다. 반려암이 유문암에 비해 어두운색을 띠는 까닭을 서술하시오.

- 37** 다음은 퇴적암의 종류를 나열한 것이다.

사암, 이암, 역암

퇴적암을 구성하는 주요 퇴적물 입자의 크기를 부등호를 이용하여 비교하고, 각 암석을 구성하는 퇴적물의 종류를 서술하시오.

- 38** 지구와 달은 거의 같은 시기에 생성되었는데, 달에는 지구와는 달리 운석 구덩이가 매우 많다. 그 까닭을 서술하시오.

- 39** 그림 (가)는 빙하의 흔적과 이동 방향을, (나)는 글로소프테리스 화석과 메소사우루스 화석의 분포를 나타낸 것이다.



(가)

■ 빙하의 흔적 → 빙하의 이동 방향



(나)

멀리 떨어진 대륙에서 빙하의 흔적이나 동일한 종의 화석이 나타나는 까닭을 과거 대륙의 분포와 연관지어 서술하시오.